

Entwicklung eines 4-Gewinnt Spiels mit HTML5, CSS und JavaScript

Einführung

In dieser Aufgabe entwickeln Sie eine interaktive Webanwendung zur Umsetzung des klassischen Spiels „4-Gewinnt“. Anders als bei rein statischen Webseiten liegt der Fokus hier auf der Kombination aus Struktur, Gestaltung und Logik, um ein vollständig funktionales Spiel im Browser bereitzustellen. Ziel ist es, die in der Vorlesung behandelten Grundlagen von HTML5, CSS und JavaScript anzuwenden und deren Zusammenspiel zu verstehen. Dabei soll eine Anwendung entstehen, die sowohl funktional korrekt ist als auch eine ansprechende Benutzeroberfläche bietet.

Die gesamte Umsetzung erfolgt ausschließlich mit **HTML5**, **CSS** und **reinem JavaScript**. Der Einsatz von Frameworks oder externen Bibliotheken ist nicht erlaubt.

Wichtige Hinweise für die Bearbeitung der Aufgabe

- Verwenden Sie ausschließlich HTML5, CSS und Plain JavaScript (keine Frameworks oder externen Bibliotheken)
- Ziel ist das Verständnis des Zusammenspiels von Struktur, Gestaltung und Verhalten, nicht nur ein fertiges Endprodukt
- KI-Tools dürfen unterstützend verwendet werden (KI-Statement)
- Reichen Sie Ihre Lösung fristgerecht als ZIP-Datei (ohne unnötige Abhängigkeiten) über Moodle ein

Teilaufgabe 1: Struktur und Darstellung (HTML5 und CSS)

Ziel: Entwickeln Sie die visuelle und strukturelle Grundlage des Spiels.

Erstellen Sie eine Weboberfläche, die das Spielfeld sowie alle notwendigen Eingabemöglichkeiten abbildet. Dazu gehören insbesondere die Eingabe der Spielernamen sowie eine übersichtliche Darstellung des Spielfelds. Achten Sie darauf, dass die Struktur der Seite logisch aufgebaut ist und sich klar in verschiedene Bereiche gliedert. Nutzen Sie geeignete HTML5-Elemente, um die Anwendung semantisch korrekt zu strukturieren. Die Gestaltung soll mithilfe von CSS erfolgen und eine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen. Dabei ist insbesondere auf Übersichtlichkeit, klare visuelle Hierarchien, Responsive Design sowie eine intuitive Bedienbarkeit zu achten.

Zusätzlich soll das Layout einen klar erkennbaren Header-Bereich enthalten. In diesem Header sollen das Logo der Hochschule, Ihr Name, Ihr Studiengang sowie das zugehörige Kürzel integriert werden. Der Header ist so zu gestalten, dass er sich harmonisch in das Gesamtlayout einfügt und zur professionellen Wirkung der Anwendung beiträgt.

Ziehen Sie bei der Umsetzung unter anderem folgende Fragestellungen in Betracht:

- Wie lässt sich das Spielfeld sinnvoll als Raster darstellen?
- Welche Bereiche benötigt die Anwendung (z. B. Spielbereich, Eingaben, Statusanzeige)?
- Wie können visuelle Zustände (z. B. aktive Spieler, gesetzte Steine) klar dargestellt werden?
- Welche Gestaltungsmittel tragen zur Benutzerfreundlichkeit bei?

Teilaufgabe 2: Spiellogik und Interaktivität (JavaScript)

Ziel: Implementieren Sie die vollständige Spiellogik und Interaktivität des Spiels.

Erweitern Sie Ihre Anwendung so, dass ein vollständiges Spiel zwischen zwei Spielern (PvP) möglich ist. Dabei müssen Spielzüge verarbeitet, visuell dargestellt und überprüft werden. Ein zentraler Bestandteil ist die korrekte Umsetzung der Spielmechanik. Spielsteine sollen in Spalten eingefügt werden und automatisch auf die jeweils unterste freie Position fallen. Zudem muss jederzeit nachvollziehbar sein, welcher Spieler aktuell am Zug ist. Die Anwendung soll selbstständig erkennen, ob ein Spieler gewonnen hat oder ob ein Unentschieden vorliegt, und dies entsprechend anzeigen.

Berücksichtigen Sie bei der Umsetzung unter anderem folgende Aspekte:

- Zugriff auf und Manipulation von HTML-Elementen mit JavaScript
- Verarbeitung von Benutzerinteraktionen (z. B. Klicks auf Spalten)
- Verwaltung des Spielzustands (z. B. aktueller Spieler, Spielfeld)
- Implementierung der Gewinnprüfung (horizontal, vertikal, diagonal)
- Dynamische Aktualisierung der Benutzeroberfläche
- Berücksichtigen und vermeiden von Fehlverhalten der Spieler

Teilaufgabe 3: Erweiterungen (optional)

Zusätzlich zur Grundfunktionalität können weitere Features implementiert werden, um die Anwendung zu erweitern. Dazu gehören beispielsweise ein Spiel gegen einen Computergegner, eine individuelle Farbwahl für Spieler oder die Speicherung von Spielverläufen.

Diese Erweiterungen sind nicht verpflichtend, können jedoch positiv in die Bewertung einfließen.

Spielregeln 4-Gewinnt

Das Spiel wird von zwei Spielern abwechselnd gespielt. Das Spielfeld besteht aus einem Gitter mit sieben Spalten und sechs Reihen. Ein Spielzug besteht darin, einen Spielstein in eine Spalte einzuwerfen. Der Stein fällt automatisch auf die unterste freie Position innerhalb dieser Spalte. Bereits gesetzte Steine bleiben unverändert und können nicht entfernt werden. Ziel des Spiels ist es, vier eigene Steine in eine zusammenhängende Reihe zu bringen. Diese Reihe kann horizontal, vertikal oder diagonal verlaufen. Das Spiel endet sofort, sobald ein Spieler diese Bedingung erfüllt. Ist das Spielfeld vollständig gefüllt, ohne dass eine solche Reihe entstanden ist, endet das Spiel unentschieden.

Erwartete Lernziele

- Sie verstehen das Zusammenspiel von HTML5, CSS und JavaScript
- Sie können eine interaktive Webanwendung eigenständig entwickeln
- Sie sind in der Lage, Spiellogik in JavaScript umzusetzen
- Sie sammeln Erfahrung in der Gestaltung benutzerfreundlicher Interfaces

Reflexionsfragen

- Wie haben Sie die Spiellogik strukturiert und umgesetzt?
- Welche Designentscheidungen haben Sie getroffen und warum?
- Welche Herausforderungen sind bei der Implementierung aufgetreten?
- Welche Erweiterungen würden Sie in Zukunft ergänzen?

Hinweise zur Abgabe und Bewertung

Die fertige Anwendung ist fristgerecht über **Moodle** einzureichen. Die Abgabe erfolgt als **ZIP-Archiv**, welches ausschließlich die für die Ausführung notwendigen Dateien enthalten darf. Nicht benötigte Dateien oder externe Abhängigkeiten sind vorab zu entfernen. Es wird erwartet, dass die abgegebene Anwendung in einem vollständig lauffähigen Zustand ist. Die Funktionalität sollte ohne zusätzliche Konfiguration direkt im Browser überprüfbar sein. Unvollständige oder fehlerhafte Abgaben führen zum Nichtbestehen der Abgabe.

Sofern KI-gestützte Werkzeuge im Entwicklungsprozess verwendet wurden, ist ein **KI-Statement** beizulegen.

Die Bewertung der Aufgabe orientiert sich an folgenden Kriterien:

- **Funktionalität:** Korrekte Umsetzung der Spiellogik, inklusive Zugverarbeitung, Spielerwechsel sowie Gewinner- und Unentschieden-Erkennung
- **Struktur und Codequalität:** Verständlicher, sauber strukturierter, erweiterbar und wartbarer Code sowie sinnvolle Trennung von HTML, CSS und JavaScript
- **Benutzeroberfläche:** Übersichtliches und benutzerfreundliches Design
- **Interaktivität:** Reaktionsfähigkeit der Anwendung sowie sinnvolle Verarbeitung von Benutzerinteraktionen
- **Erweiterungen (optional):** Umsetzung zusätzlicher Features wie z. B. ein Bot, Farbwahl oder Spielhistorie